

1) TIPI DI CALCOLATORI:

- PC → PERSONAL COMPUTER DEDICATI AL SINGOLO UTENTE.
- SMARTPHONE → HANNO UN'INTERFACCIA + IMMEDIATA E SONO + DIFFUSI.
- SERVER → FORNISCE SERVIZI AGLI UTENTI, COME SERVIZI CLOUD → **JOB SCHEDULING, PARALLELISMO**
- SISTEMI EMBEDDED → SONO DEI SISTEMI CHE SVOLGONO UN SINGOLO COMPITO, COME I MICROCONTROLLORI NELLA LAVATRICE O IN UN OROLOGIO DIGITALE, E HANNO BISOGNO DI SOFTWARE MOLTO VELOCI PERCHÉ LIMITATI A LIVELLO HARDWARE.
- IOT → "INTERNET OF THINGS" INDICA UN SISTEMA IN CUI DIVERSI DISPOSITIVI COOPERANO E COLLABORANO (COME ALEXA IN UNA CASA DOMOTICA). → **PER FORNIRE UN SERVIZIO.**

2) PRINCIPI:

- DEFINIRE I LIVELLI DI ASTRAZIONE (SOTTOPROBLEMI)
- AUMENTARE LE PRESTAZIONI:
 - **VELOCIZZARE** LE FUNZIONI + USATE
 - **SFRUTTARE IL PARALLELISMO**
 - **SUDDIVIDERE LE OPERAZIONI IN FASI DA ESEGUIRE IN PIPE LINE**
 - **ANTICIPARE LE FASI GRAZIE ALLA PREVISIONE.**
- MIGLIORARE LA GESTIONE DELLA MEMORIA → GERARCHIA DELLE MEMORIE. **(MIX TRA SOSTENIBILITÀ E OTTIMIZZAZIONE)**
- MIGLIORARE L'AFFIDABILITÀ → RAID E ECC (ERROR CODE CORRECTION) CHE USANO ENTRAMBE LA RIDONDANZA

3) LA CPU, CENTRAL PROCESSING UNIT, È IL CERVELLO DEL COMPUTER, ED È CAPACE DI ESEGUIRE SEMPLICI OPERAZIONI:

- COPIARE UN DATO DA UN INDIRIZZO DI MEMORIA ALL'ALTRO. **(CELLA DI MEMORIA ALL'ALTRA)**
- FARE LA SOMMA DEL **CONTENUTO DI 2 CELLE DI MEMORIA.** → **REGISTRI.**

4) I 3 COMPONENTI DELLA CPU SONO:

- CU → CONTROL UNIT → **ORGANIZZA ED ESEGUE I PROGRAMMI** GESTISCE E COORDINA LE OPERAZIONI IN MEMORIA
- ALU → ARITHMETIC LOGIC UNIT → SVOLGE LE OPERAZIONI LOGICHE ARITMETICHE.
- REGISTRI → REGISTRI VELOCI INTERNI ALLA CPU.

5) IL BUS → BINARY UNIT SYSTEM → TRASPORTA I DATI **SEGNALI DI CONTROLLO E INDIRIZZI** DALLE PERIFERICHE ALLE MEMORIE.

6) IL DATA PATH AD OGNI CICLO DI CLOCK:

VENGONO PREPARATI GLI OPERANDI DELL'OPERAZIONE E VENGONO INSERITI

1) ~~I REGISTRI DELLA CPU PRELEVANO DALLA MEMORIA DEL DATO I DATI E LI INSERISCONO NEI REGISTRI DI INPUT DELL'ALU~~

2) L'ALU ESEGUE L'OPERAZIONE E INSERISCE IL RISULTATO NEL REGISTRO DI OUTPUT
IN UN REGISTRO

3) IL RISULTATO VIENE INFINE MESSO ~~NEI REGISTRI~~.

DA ESEGUIRE

7) IL PC $\rightarrow$ PROGRAM COUNTER $\rightarrow$ "PUNTA" ALL'ISTRUZIONE SUCCESSIVA ^Y DEL PROGRAMMA
IL IR $\rightarrow$ INSTRUCTION REGISTER $\rightarrow$ CONTIENE L'ISTRUZIONE DA ESEGUIRE

8) IL CICLO FETCH - DECODE - EXECUTE:

- FETCH, ~~PRELEVA~~ LA PROSSIMA ISTRUZIONE DAL PC E LA INSERISCE NEL IR.
- IL PC VIENE AGGIORNATO PUNTANDO ALLA PROSSIMA ISTRUZIONE.
- DECODE, VIENE INTERPRETATO IL TIPO DI ISTRUZIONE PRELEVATO.
ALL'ISTRUZIONE.
- SE I DATI NECESSARI ^Y SONO GIÀ IN MEMORIA, INDIVIDUA DOVE SI TROVANO (INDIRIZZO) E LI PRELEVA.
- EXECUTE, L'ISTRUZ. VIENE ESEGUITA.
- SI RITORNA AL PASSO 1.

9) PROGRAMMA ESEGUIBILE È UNA SERIE DI ISTRUZIONI, CHE POSSONO ESSERE ESEGUITE DAL CPU, UNA SERIE DI PASSI PER RISOLVERE UN PROBLEMA.

10) I DATI VENGONO RAPP. IN CODIFICA BINARIA OVVERO IN UNA SERIE DI 0 E 1.
QUESTI DATI BINARI VENGONO CHIAMATI BIT (BINARY DIGIT).

11) DIFFERENZE TRA LINGUAGGIO DI ALTO E BASSO LIVELLO:

- ALTO LIVELLO $\rightarrow$ LINGUAGGI COME C, C++, PYTHON, CHE SONO + VICINI AL DATO PROBLEMA E ALLA COMPR. DELL'UOMO CON FUNZIONI + COMPLESSE.
- BASSO LIVELLO $\rightarrow$ LINGUAGGIO MACCHINA, ~~PIÙ VICINO AL PROBLEMA~~ CON FUNZIONI MOLTO SEMPLICI DA ESEGUIRE DA QUALSIASI PROCESSORE, + VICINO ALLA MACCHINA.

$\hookrightarrow$ HARDWARE SEMPLICE E POCO COSTOSO.

11) IL PROCESSO DI TRADUZIONE DA CODICE SORGENTE A PROGRAMMA IN LINGUAGGIO MACCHINA CONSISTE:

- 1) IL CODICE SORGENTE (PROGRAMMA SCRITTO CON LINGUAGGIO DI ALTO LIVELLO) VIENE TRADOTTO DAL COMPILATORE IN UN PROGRAMMA SCRITTO IN "ASSEMBLER"
- 2) L'ASSEMBLATORE TRADUCE IL PROGRAMMA IN ASSEMBLER A PROGRAMMA SCRITTO IN LINGUAGGIO MACCHINA (BINARIO).

12) LA LEGGE DI MOORE DICE CHE OGNI **GENERAZIONE DI CHIP** (OGNI 3 ANNI) AVEVA IL QUADRUPLO DEI TRANSISTOR (AUMENTANDO PRESTAZIONI E COMPLESSITÀ) MOSTRANDO UNA CRESCITA ESPONENZIALE NEGLI ANNI.

1) IL TEMPO DI ESECUZIONE (O TEMPO DI RISPOSTA) È IL TEMPO NECESSARIO PER COMPLETARE UNA TASK (COMPRESIVO DI TEMPO DI ESEC. NELLA CPU, ACCESSI ALLA MEMORIA, **ATTIVITÀ I/O**).

2) LA PRESTAZIONE SI CALCOLA CON L'INVERSO DEL TEMPO DI ESECUZIONE $\rightarrow \frac{1}{\text{TEMPO DI ESEC.}}$

3) PER CONFRONTARE LE PRESTAZIONI DI UN CALCOLATORE A E UN CALCOLATORE B SI UTILIZZA LA STESSA FORMULA:

$$\begin{aligned} \text{PRESTAZIONE A} &= \frac{1}{\text{TEMPO DI ESEC. DI A.}} & \text{PRESTAZIONE B} &= \frac{1}{\text{TEMPO DI ESEC. DI B.}} \Rightarrow \\ \Rightarrow \frac{\text{PRESTAZIONE DI A}}{\text{PRESTAZIONE DI B}} &= \frac{\frac{1}{\text{TEMPO DI ESEC. DI A.}}}{\frac{1}{\text{TEMPO DI ESEC. DI B.}}} = \frac{\text{TEMPO DI ESEC. DI B.}}{\text{TEMPO DI ESEC. DI A.}} = \frac{15}{10} = 1.5 \end{aligned}$$

A È 1.5 VOLTE PIÙ VELOCE DI B.

4) IL THROUGHPUT INDICA IL NUMERO DI TASK COMPLETATE NELL'UNITÀ DI TEMPO, QUESTA UNITÀ È FONTE DI INTERESSE PER I FORNITORI DI SERVIZIO (SERVER O CLOUD).

5)

ESEGUE LE ISTRUZIONI A RITMO DI CLOCK

6) UNA CPU PUÒ IMPIEGARE T CICLI DI CLOCK PER COMPLETARE UNA TASK.

7) FREQUENZA DI CLOCK $\rightarrow$ Hz, GHz PERIODO $\rightarrow \frac{1}{f} \rightarrow$ SEC, msec

8)
$$T_{\text{CPU}} = N^{\circ} \text{ DI CICLI} \times \text{PERIODO DI CLOCK} \quad (T)$$

$$T_{\text{CPU}} = \frac{N^{\circ} \text{ DI CICLI}}{f}$$

9)
$$N^{\circ} \text{ CICLI} = I \cdot \text{CPI}$$

 $\hookrightarrow N^{\circ} \text{ ISTRUZIONI}$
 $\hookrightarrow$ NUMERO MEDIO DI CICLI DI CLOCK **PER ISTRUZIONE**

10) I 4 FATTORI PRINCIPALI CHE INFLUENZANO LA VELOCITÀ DI ESEC. DI UN PROGRAMMA SONO:

1) ALGORITHM (I, CPI)